คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 5 array หนึ่งมิติ

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_5`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จับคู่รองเท้า	Shoe Pairs	⋆	100
2	ช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด	Longest Arithmetic Segment	⋆	100
3	หมุน array	Rotating an Array	⋆	100
4	เดินขึ้นเขา	Hiking Ascent	⋆⋆	100
5	จุดแบ่ง	Dividing Points	⋆⋆	100
6	playlist ไม่ซ้ำ	Varied Playlist	⋆⋆	100
7	จัดหนังสือบนชั้น	Shelving Books	⋆⋆⋆	100
8	ช่างทาสีรั้ว	Fence Painters	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การเก็บข้อมูลใน array การนับความถี่ ผลรวมสะสม การหาค่ามากสุด/น้อยสุด และการเรียงลำดับ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_5` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จับคู่รองเท้า

Shoe Pairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านรองเท้ามือสองได้รับรองเท้ามาเป็นข้างๆ ทั้งหมด N ข้าง แต่ละข้างมีขนาดเป็นจำนวนเต็ม และเป็นข้างซ้าย (`L`) หรือข้างขวา (`R`) อย่างใดอย่างหนึ่ง

รองเท้า **หนึ่งคู่** ประกอบด้วยรองเท้าข้างซ้ายหนึ่งข้างและข้างขวาหนึ่งข้างที่มีขนาดเท่ากัน รองเท้าแต่ละข้างอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งคู่ ร้านต้องการจับคู่ให้ได้จำนวนคู่มากที่สุด จงหาจำนวนคู่ที่มากที่สุดนั้น และบอกว่าเมื่อจับคู่ได้มากที่สุดแล้ว มีขนาดใดบ้างที่ยังมีรองเท้าเหลือที่ไม่ได้อยู่ในคู่ใดเลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i (ขนาดของรองเท้าข้างที่ i) และตัวอักษร `L` หรือ `R` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนคู่ที่มากที่สุด

บรรทัดที่สองเป็นขนาดทุกขนาดที่ยังมีรองเท้าเหลือ (ขนาดละหนึ่งครั้ง) เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีรองเท้าเหลือเลยให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le s_i \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
40 L
42 R
38 R
40 L
42 L
40 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
38 40
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 L
7 R
7 R
7 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
1000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 R
5 R
3 L
5 L
3 R
9 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
5 9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
2 L
1 R
2 R
1 L
1 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขนาด 40 มีข้างซ้าย 2 ข้าง ข้างขวา 1 ข้าง จับได้ 1 คู่ เหลือข้างซ้าย 1 ข้าง ขนาด 42 จับได้ 1 คู่ ขนาด 38 มีแต่ข้างขวา จึงเหลือ รวม 2 คู่ และขนาดที่เหลือคือ 38 กับ 40

ตัวอย่างที่ 2: ขนาด 7 มีข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละ 2 ข้าง จับได้ 2 คู่ ไม่มีรองเท้าเหลือ

ข้อ 2

ช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด

Longest Arithmetic Segment

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ลำดับของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ช่วง $[l, r]$ (เมื่อ $1 \le l \le r \le N$) หมายถึงลำดับย่อยที่ติดกัน $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$ ซึ่งมีความยาว $r - l + 1$

ช่วง $[l, r]$ เป็น **ช่วงเลขคณิต** ถ้าผลต่าง $a_{i+1} - a_i$ มีค่าเท่ากันทุกค่าของ i ที่ $l \le i < r$ (ช่วงที่มีความยาว 1 หรือ 2 จึงเป็นช่วงเลขคณิตเสมอ) จงหาช่วงเลขคณิตที่ยาวที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวที่สุดเท่ากัน ให้เลือกช่วงที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือความยาวของช่วงที่เลือก และ l ของช่วงนั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 4 3 5 7 9 8 4	4 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 5 5 1 2 3	3 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 42	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 10 -3	2 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 2 4 8 16	2 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 9 6 3 0 1 5 9 13 17	5 5

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[2, 5]$ คือ $3, 5, 7, 9$ มีผลต่างเป็น 2 ทุกค่า ยาว 4 และไม่มีช่วงเลขคณิตที่ยาวกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: ช่วง $[1, 3]$ คือ $5, 5, 5$ และช่วง $[4, 6]$ คือ $1, 2, 3$ ยาว 3 เท่ากัน จึงเลือก $l = 1$

ข้อ 3

หมุน array

Rotating an Array

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array $a_1, a_2, \ldots, a_N$ และคำสั่ง Q คำสั่ง ทำตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `L` k : หมุนไปทางซ้าย k ครั้ง การหมุนซ้ายหนึ่งครั้งคือย้ายสมาชิกตัวแรกไปไว้ท้ายสุด เช่น $(1, 2, 3, 4)$ กลายเป็น $(2, 3, 4, 1)$
- `R` k : หมุนไปทางขวา k ครั้ง การหมุนขวาหนึ่งครั้งคือย้ายสมาชิกตัวสุดท้ายไปไว้หน้าสุด เช่น $(1, 2, 3, 4)$ กลายเป็น $(4, 1, 2, 3)$

จงหา array หลังทำครบทุกคำสั่ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีตัวอักษร `L` หรือ `R` และจำนวนเต็ม k คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีสมาชิกของ array หลังทำครบทุกคำสั่ง เรียงจากตัวแรกถึงตัวสุดท้าย คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $0 \le k \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 2 3 4 5
L 2
R 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3 4 5 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
10 20 30
L 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
20 30 10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
-5
R 999999999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
-5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
4 8 15 16 23 42
R 3
R 4
L 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
42 4 8 15 16 23
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 2 3 4
R 1
L 5
R 999999999999999999
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 3 4 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $(1, 2, 3, 4, 5)$ หมุนซ้าย 2 ครั้งได้ $(3, 4, 5, 1, 2)$ แล้วหมุนขวา 1 ครั้งได้ $(2, 3, 4, 5, 1)$
ตัวอย่างที่ 2: หมุนซ้ายครั้งแรกได้ $(20, 30, 10)$ หมุนซ้ายต่อไปทีละครั้งจนครบ 7 ครั้งได้ $(20, 30, 10)$

ข้อ 4

เดินขึ้นเขา

Hiking Ascent

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เส้นทางเดินป่ามีจุดพัก N จุด เรียงกันตามเส้นทางเป็นจุดที่ $1, 2, \ldots, N$ จุดที่ i มีความสูง h_i เมตร
การเดินจากจุด l ไปจุด r คือการเดินผ่านจุดพักทีละจุดตามเส้นทางจาก l ไปถึง r (ถ้า $l < r$ ผ่านจุด $l, l+1, \ldots, r$ ถ้า $l > r$ ผ่านจุด $l, l-1, \ldots, r$ และถ้า $l = r$ ไม่ต้องเดินเลย) ทุกครั้งที่เดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดถัดไปที่สูงกว่า จะต้อง **ไต่ขึ้น** เป็นระยะเท่ากับผลต่างของความสูงของสองจุดนั้น ส่วนการเดินไปยังจุดที่ต่ำกว่าหรือสูงเท่ากันไม่นับเป็นการไต่ขึ้น
มีนักเดินป่า Q คน คนที่ j เดินจากจุด l_j ไปจุด r_j จงหาระยะไต่ขึ้นรวมของแต่ละคน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม l_j และ r_j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นระยะไต่ขึ้นรวม (เป็นเมตร) ของนักเดินป่าคนที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $0 \le h_i \le 10^9$
- $1 \le l_j, r_j \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
10 30 20 50
1 4
4 1
2 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
10
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
1 5 5 9
2 4
4 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 4
3 8 2 6 6 1
1 6
6 1
3 4
5 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
11
4
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
0 1000000000 0
1 3
3 1
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
1000000000
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนแรกเดิน $10 \to 30 \to 20 \to 50$ ไต่ขึ้น $20 + 30 = 50$ คนที่สองเดินย้อน $50 \to 20 \to 30 \to 10$ ไต่ขึ้น 10 คนที่สามไม่ต้องเดิน
ตัวอย่างที่ 2: คนแรกเดิน $5 \to 5 \to 9$ ไต่ขึ้น 4 คนที่สองเดิน $9 \to 5 \to 5 \to 1$ ไม่ได้ไต่ขึ้นเลย

ข้อ 5

จุดแบ่ง
Dividing Points

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ array ของจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ ตำแหน่ง i เป็น **จุดแบ่ง** ถ้าทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง

- ทุกตำแหน่ง $j < i$ มี $a_j < a_i$
- ทุกตำแหน่ง $j > i$ มี $a_j > a_i$

(ถ้าไม่มีตำแหน่ง j ทางซ้ายหรือทางขวาของ i ให้ถือว่าข้อนั้นเป็นจริง) จงหาว่า array นี้มีจุดแบ่งกี่ตำแหน่ง และตำแหน่งใดบ้าง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, ..., a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนจุดแบ่ง

บรรทัดที่สองเป็นตำแหน่งของจุดแบ่งทุกตำแหน่ง เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีจุดแบ่งเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 1 4 7 5 9	2 3 6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 3	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 -8	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	0 -

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3 4	4 1 2 3 4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 6 1 2 3 10 7 8 12	1 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตำแหน่ง 3 ($a_3 = 4$) มีทางซ้ายคือ $2, 1$ ซึ่งน้อยกว่า 4 และทางขวาคือ $7, 5, 9$ ซึ่งมากกว่า 4 ตำแหน่ง 6 ($a_6 = 9$) ก็เป็นจุดแบ่ง ส่วนตำแหน่ง 4 ไม่เป็นเพราะ $5 < 7$ อยู่ทางขวา

ตัวอย่างที่ 2: ตำแหน่ง 1 ไม่เป็นจุดแบ่งเพราะทางขวามี $a_2 = 3$ ซึ่งไม่มากกว่า 3 ส่วนตำแหน่ง 2 ไม่เป็นเพราะทางซ้ายมี $a_1 = 3$ ซึ่งไม่น้อยกว่า 3

ข้อ 6

playlist ไม่ซ้ำ

Varied Playlist

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สถานีวิทยุบันทึกรายการเพลงที่เปิดตลอดวันไว้ N เพลงตามลำดับ เพลงที่ i มีรหัสเพลง c_i (เพลงเดียวกันมีรหัสเดียวกัน และอาจถูกเปิดหลายครั้ง)

ผู้ฟังคนหนึ่งจะเลือกจำนวนเต็ม l ใดก็ได้ที่ $1 \le l \le N - K + 1$ แล้วฟังเพลงที่ $l, l+1, \ldots, l+K-1$ ต่อเนื่องกันพอดี K เพลง จงเลือก l ที่ทำให้ผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ต่างกันมากที่สุด (นับรหัสเพลงที่ต่างกันใน K เพลงนั้น) ถ้ามีหลายค่าของ l ที่ดีที่สุดเท่ากัน ให้เลือก l ที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือจำนวนเพลงที่ต่างกันที่มากที่สุด และ l ที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 100\,000$
- $1 \le c_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
5 2 5 7 7 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2
1 2 1 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
4 4 4 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 4
3 1 3 2 1 4 2 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $l = 1$ ได้ฟัง $(5, 2, 5)$ มี 2 เพลงที่ต่างกัน $l = 2$ ได้ฟัง $(2, 5, 7)$ มี 3 เพลง $l = 3$ ได้ฟัง $(5, 7, 7)$ มี 2 เพลง และ $l = 4$ ได้ฟัง $(7, 7, 2)$ มี 2 เพลง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกค่าของ l ได้ 2 เพลงที่ต่างกันเท่ากัน จึงเลือก $l = 1$

ข้อ 7

จัดหนังสือบนชั้น

Shelving Books

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนชั้นหนังสือมีหนังสือ N เล่มวางเรียงกันจากซ้ายไปขวา เล่มที่ i จากซ้ายมีความสูง h_i และไม่มีสองเล่มใดสูงเท่ากัน
ในการ **ย้าย** หนึ่งครั้ง บรรณารักษ์หยิบหนังสือเล่มใดก็ได้หนึ่งเล่มออกจากชั้น แล้วนำไปวางต่อท้ายทางขวาสุดของชั้น หนังสือเล่มอื่นเลื่อนมาชิดกันโดยลำดับไม่เปลี่ยน เช่น ถ้าความสูงเป็น $(3, 1, 4, 2)$ แล้วย้ายเล่มที่สูง 1 จะได้ $(3, 4, 2, 1)$
จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย เพื่อให้ความสูงของหนังสือเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องย้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$ และ h_i ทุกค่าไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 1 4 2 5	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 20 30	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 4 3 2 1	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 4 1 5 2 6 3	3

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000 1	1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ย้ายเล่มที่สูง 3, 4, 5 ตามลำดับ: $(3,1,4,2,5) \to (1,4,2,5,3) \to (1,2,5,3,4) \to (1,2,3,4,5)$ ได้ 3 ครั้ง และทำให้เรียงด้วยการย้ายน้อยกว่า 3 ครั้งไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2: หนังสือเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้ว ไม่ต้องย้ายเลย

ข้อ 8

ช่างทาสีรั้ว

Fence Painters

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รั้วยาว L ช่อง ช่องที่ $1, 2, \ldots, L$ เรียงจากซ้ายไปขวา มีช่างทาสี M คน ช่างคนที่ i รับทาช่องที่ $l_i, l_i + 1, \ldots, r_i$ (ช่างหลายคนอาจรับทาช่องเดียวกันได้)

เจ้าของรั้วมีงบไม่พอ จึงต้องยกเลิกช่างพอดี 1 คน ช่างที่เหลือทุกคนทาช่องที่ตนรับไว้ครบ ช่องหนึ่งจะ **ถูกทาสี** ถ้ามีช่างที่ไม่ถูกยกเลิกอย่างน้อยหนึ่งคนรับทาช่องนั้น จงเลือกช่างที่จะยกเลิกให้จำนวนช่องที่ถูกทาสีมากที่สุด ถ้ามีหลายคนที่ให้ผลมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกคนที่มีหมายเลข i น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L และ M คั่นด้วยช่องว่าง

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคือจำนวนช่องที่ถูกทาสีที่มากที่สุด และหมายเลขของช่างที่ยกเลิก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 1\,000\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
1 4
3 6
5 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
10 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
1 8
2 3
6 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
8 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
12 3
1 3
5 6
9 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
9 4
1 5
4 9
2 7
8 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยกเลิกคนที่ 1 ช่องที่ถูกทาสีคือช่องที่ 3 ถึง 10 รวม 8 ช่อง ยกเลิกคนที่ 2 ได้ช่องที่ 1 ถึง 10 รวม 10 ช่อง ยกเลิกคนที่ 3 ได้ช่องที่ 1 ถึง 6 รวม 6 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: มีช่างคนเดียว เมื่อยกเลิกแล้วจึงไม่มีช่องใดถูกทาสี